基本信息

姓名 王思理 **性别** 女 **住址** 1000 redwood ln, Athens, GA

生日 1991 年 3 月 21 **电子邮件** siliwang0321@gmail.com

联系电话+1(706)-461-7986/+8613683534221



教育背景

2017.01-至今	UGA	College of Engineering	Computer Engineering
2013.09-2016.07	**北京大学**	**地球与空间科学学院**	**固体地球物理专业**
2009.09-2013.07	**南京大学**	**电子科学与技术学院**	**声学专业**

工作经历

2016.08-2016.12 **中国地震台网中心** **应急响应部** **工程师**

- 维护地震灾害评估软件及其数据库
- 地震数据分析，产出应急救灾方案以及灾后重建预算方案

实习经历

2014.09-2014.11 **北京临空经济核心区** **管理委员会** **主任助理**

- 进行企业调研，分析临空区域企业入驻情况，完成临空经济核心区工作报告。

2015.07-2015.08 **CGG 法国地球物理公司** **处理部** **实习生**

- 地震数据处理，大规模集群并行计算作业。

2016.03-2016.05 **泛函投资有限公司** **业务部** **实习交易员**

- 高频量化 ETF 交易建模以及实际操作。

2016.03-2016.05 **灵犀联云（linkedsee）** **技术部** **算法工程师**

- 开发网络故障定位溯源算法，通过故障事件重构网络拓扑结构

学生工作

2014.10-2015.12 **北京大学** **地空学院** **SEG 学生分会主席**

- 举办定期学术讲座、地震资料处理大赛、分会成员野外考察等活动

2014.01-2015.09 **北京大学** **地空学院** **团委宣传部部长**

- 撰写院内活动的新闻稿和工作日志、编写院刊《地空青年研究》
- 组织院内李四光讲师团进行中小学科普宣讲、招生宣传以及其他校地合作活动
- 参与北京大学浙江地区招生活动

科研项目

2020.05 **基于震动传感器的智能家居系统设计**

- 利用震动传感器收集家庭生活产生的事件信号，利用机器学习算法识别事件类型。同时通过分析背景噪声，获得家用电器的运转情况。基于以上两者共同产生用户生活习惯的分析结果。

2019.09-2020.06 **利用环境噪声的分布式层析成像**

- 设计分布式的地震信号传感器网络，通过分析持续的环境噪音，用层析成像的方法反演出地下结构。
- 发表论文：Ambient Noise Tomography with Common Receiver Clusters in Distributed Sensor Networks. IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Network.

2017.03-2019 **实时地下成像**

- 将传统的逆时偏移地下城乡算法去中心化并且写入分布式传感器网络中。设计传感器硬件使其适应野外环境，实现长时间连续进行野外事实地下成像的效果。
- 发表论文： Tracking Underground Moving Targets with Wireless Seismic Networks. IEEE Smartcomp 2019.

- 发表论文： Real-time Cooperative Analytics for Ambient Noise Tomography in Sensor Networks. IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Network.

2018.06-2019 **咳嗽监控**

- 利用 HMM 和 CNN 算法实现实时咳嗽监控，并结合云端实现雾计算结构，用以监控流行性疾病。我们开发了 ios 端 app 并集成了 HMM 算法，初步筛选出的咳嗽数据会被传到云端，在云端使用 CNN 算法进行进一步的分类和分析。我们在尝试咳嗽在不同噪声环境下的识别，咳嗽和语音的区分，以及咳嗽人身份的识别。

2018.10-2012.12 **视频中的多目标追踪**

- 在 RetinaNet 和 MemTrack 两个深度神经网络架构的基础上，在一个视频中实现多目标追踪。完成了神经网络模型的搭建和建立，并且在 DAVIS 数据集上进行了训练和测试，准确率达到 90%。

2018.01-2018.05 **温室中的传感器网络**

- 利用树莓派和空气湿度传感器，光学传感器，温度传感器等在温室中构建传感器网络，实时收集温室内环境数据并上传到云端，通过云端算法调整温室环境，使植物生长效率最大化。

2014.06-2015.06 **地震波中的多次波噪声压制**

- 利用干涉法，最小二乘法，和数学形态学方法建立多次波模型并在原有地震数据中压制多次波噪声。
- 发表论文：《基于数学形态学的多次波压制方法研究》，77th EAGE Conference and Exhibition 2015.

2010.01-2012.10 **利用扬声器性能参数的客观观测预测扬声器性能的主观评价**

- 在消声室内测量扬声器各项参数，用逻辑回归方法建模并预测其主观评价。
- 发表论文：《利用复回归方法预测扬声器的主观评价》，南京大学学报（自然科学版）

兴趣方向

分布式计算，机器学习，语音处理，自然语言处理

其他

计算机技能： MATLAB, Java, C, Python, C++, MySQL, Tensor Flow, Premiere, PS.

其他工作：IEEE INFOCOM 审稿人，Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 审稿人。